

HIGH PERFORMER EXITS ANALYSIS



BENEDICTUS IRVANDA NUGROHO

DIBIMBING DA BATCH 3



ABOUT ME



BENEDICTUS IRVANDA NUGROHO



[Linkedin](#)



[GitHub](#)

Fullstack Web Developer

Freelance 2025

Mobile Developer at Bangkit Academy (Google)

Intern – (Feb – Jun 2024)



Informatika

2021 – 2025



Bootcamp Data Analytics

2026 – Now



PENGALAMAN & PROJECT

Page 04 of 12

INTERN

FEB - JUN 2024



- Mengembangkan aplikasi Android "Agronect" untuk deteksi penyakit tanaman (Kotlin, Firebase, TensorFlow Lite).
- Berkolaborasi lintas tim (Mobile, Cloud, AI) untuk integrasi ML dan backend.
- Mengasah skill teknis & soft skills melalui mentoring Google dan project agile.

COMMUNITY

2022 - 2024



- Aktif dalam komunitas UAV & embedded systems UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Terlibat dalam riset dan pengembangan prototipe (ArduPilot, Cube Orange, IoT).
- Mengikuti workshop UAV, flight control, dan embedded programming.

COMPETITION

2023 & 2024



- Mewakili UPN dalam kompetisi UAV nasional (BPTI).
- 2023: Operator GCS (ArduPilot Mission Planner) untuk UAV mapping.
- 2024: Ketua tim & pilot UAV racing V-tail (3 anggota).
- Lolos seleksi regional, meningkatkan performa melalui iterasi.

PROJECT

WATER QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR AROWANA AQUARIUM

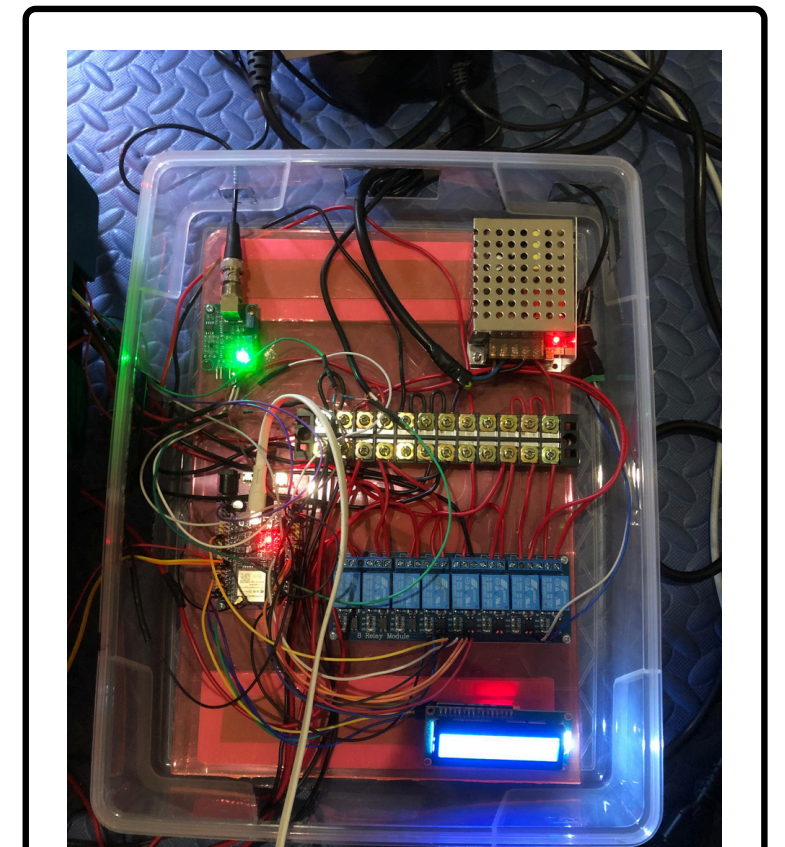
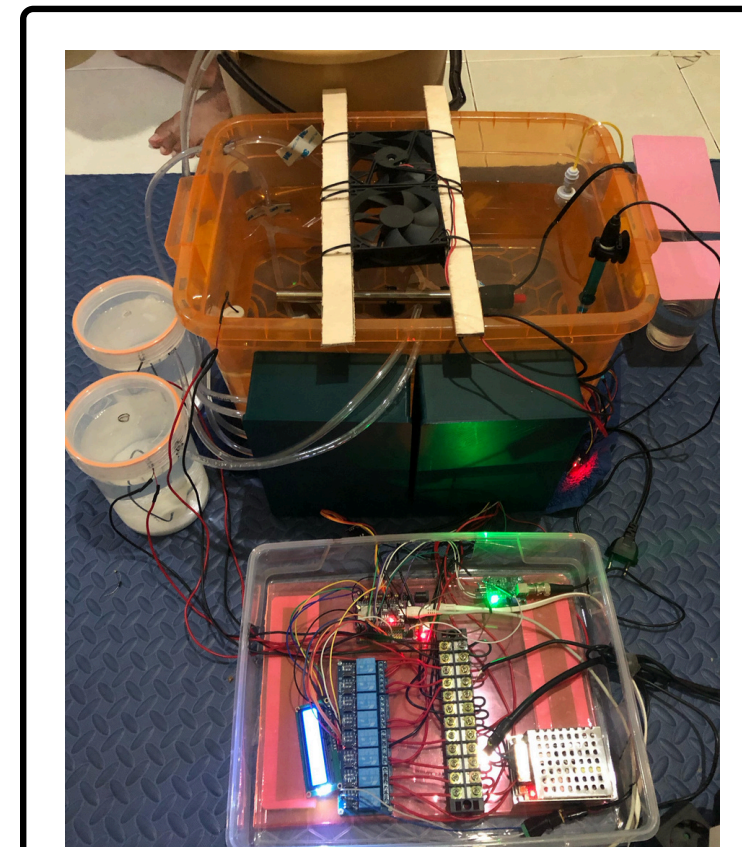
- Mengembangkan sistem IoT untuk monitoring kualitas air berbasis data (ESP32, Firebase) dengan pengolahan data sensor real-time (pH, suhu, kekeruhan).
- Menerapkan model ANFIS untuk pengambilan keputusan dan melakukan analisis perbandingan dengan fuzzy konvensional (error 0–3%, efisiensi +47%).
- Mengintegrasikan data multi-sensor ke cloud serta membangun dashboard web untuk visualisasi dan monitoring data secara real-time.



GitHub: [here](#)

Documentations: [here](#)

Demo Video: [here](#)



PROBLEM STATEMENT

MENGAPA KARYAWAN HIGH PERFORMERS KELUAR DARI PERUSAHAAN

- Departemen manakah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kehilangan talenta terbaik di perusahaan?
- Apakah faktor kelompok usia mempengaruhi pola keputusan karyawan berkinerja tinggi untuk meninggalkan perusahaan?
- Bagaimana pola masa kerja pada karyawan berkinerja tinggi yang keluar dari perusahaan?



DATA UNDERSTANDING

DATASET OVERVIEW

- Dataset : Dataset HR internal
- Jumlah : 3000 baris, 26 kolom
- Fitur penting : Payzone, Tenure, Performance Rating, Department dll

KUALITAS DATA

- Ditemukan missing values pada exit date yang menandakan karyawan tersebut masih aktif



DATA PREPARATION

MENGGABUNGKAN NAMA

- Menggabungkan first name dan last name untuk melihat full name nya (**Concat**)

CEK DUPLIKASI

- Mengecek duplikasi melalui ID atau fullname (tidak ditemukan)
- Ditemukan 2 nama yang sama, namun setelah dilihat dari born date dan race, menunjukkan bahwa kedua orang tersebut **berbeda**

EmpID	Duplicate_check	FirstName	LastName	Name	RaceDesc
1292	FALSE	Larissa	Warner	Larissa Warner	1 White
2169	FALSE	Larissa	Warner	Larissa Warner	6 Black
2401	FALSE	Darien	Young	Darien Young	4 Asian
2631	FALSE	Darien	Young	Darien Young	9 Black

MEMBUAT KOLOM TENURE

- Dengan **YEARFRAC** untuk mengelompokkan masa kerja dalam bentuk rentang

MEMBUAT KOLOM TERMINATION TYPE

- Type yang bernama Unknown sudah dipastikan adalah karyawan yang aktif karena exit date nya tidak ada
- **Unknown → Still Active**

MEMBUAT KOLOM AGE

- Dengan formula DATEDIF



DATA PREPARATION

ANOMALI DATA

- Ditemukan missing values pada exit date yang menandakan karyawan tersebut masih aktif
- Terdapat data yang kontradiktif di bagian Employee Type dan Employee Classification Type (Fulltime - Part time)

IDENTIFIKASI OUTLIER

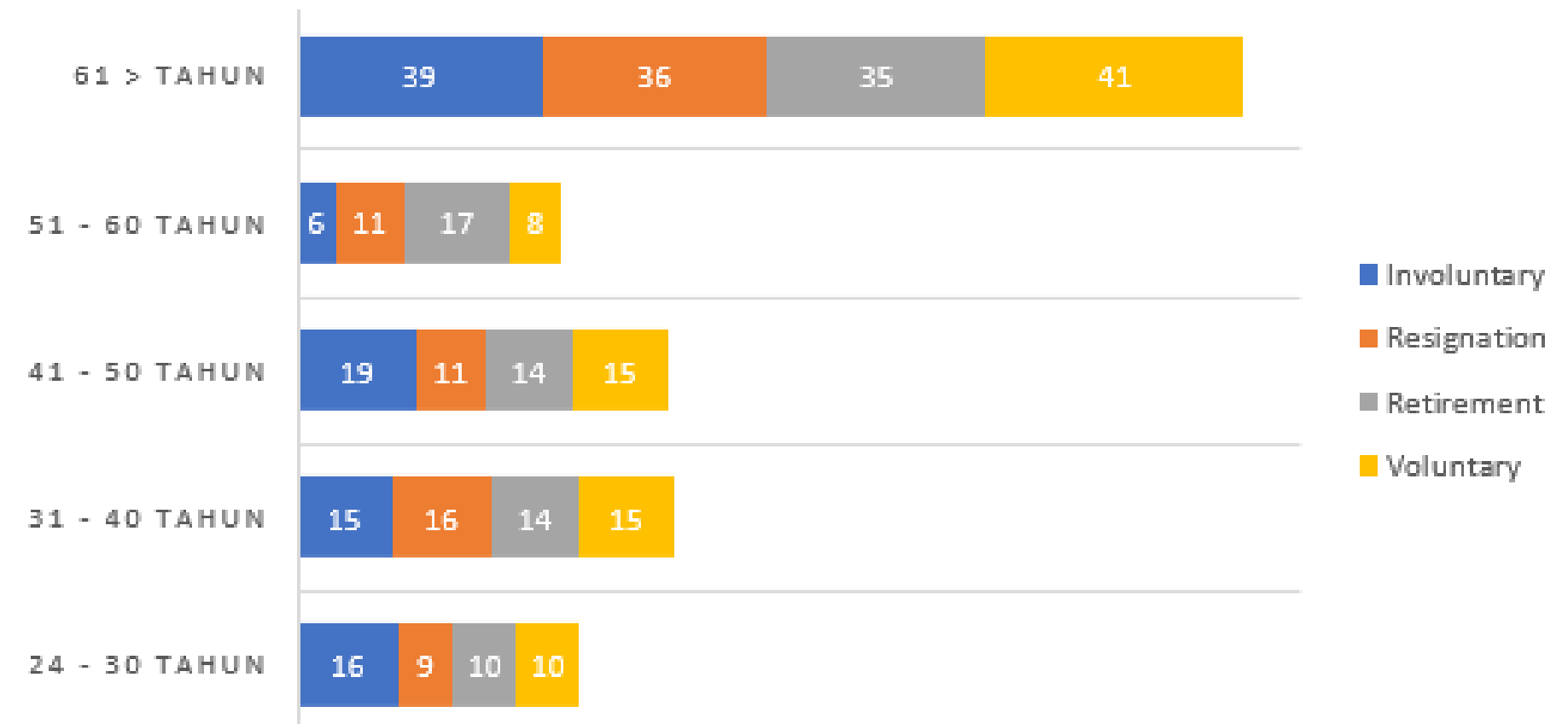
- Tidak ditemukan outlier, misal pada kolom age (IQR & Z-Score)

=IF([@[AgeBenar]-AVERAGE([AgeBenar])/STDEV([AgeBenar])>3;"Outlier";"Tidak")						
	Z	AA	AB	AC	AD	AE
	Born Year	AgeBenar	Zscore	State	JobFunctionDescription	GenderC
/1969	1969	56	Tidak	MA	Accounting	Female
/1965	1965	60	Tidak	MA	Labor	Male



ANOMALI DATA

- Ditemukan anomali pada pelabelan retirement di usia produktif (20 – 30 tahun)
- Inkonsistensi data



FINDINGS

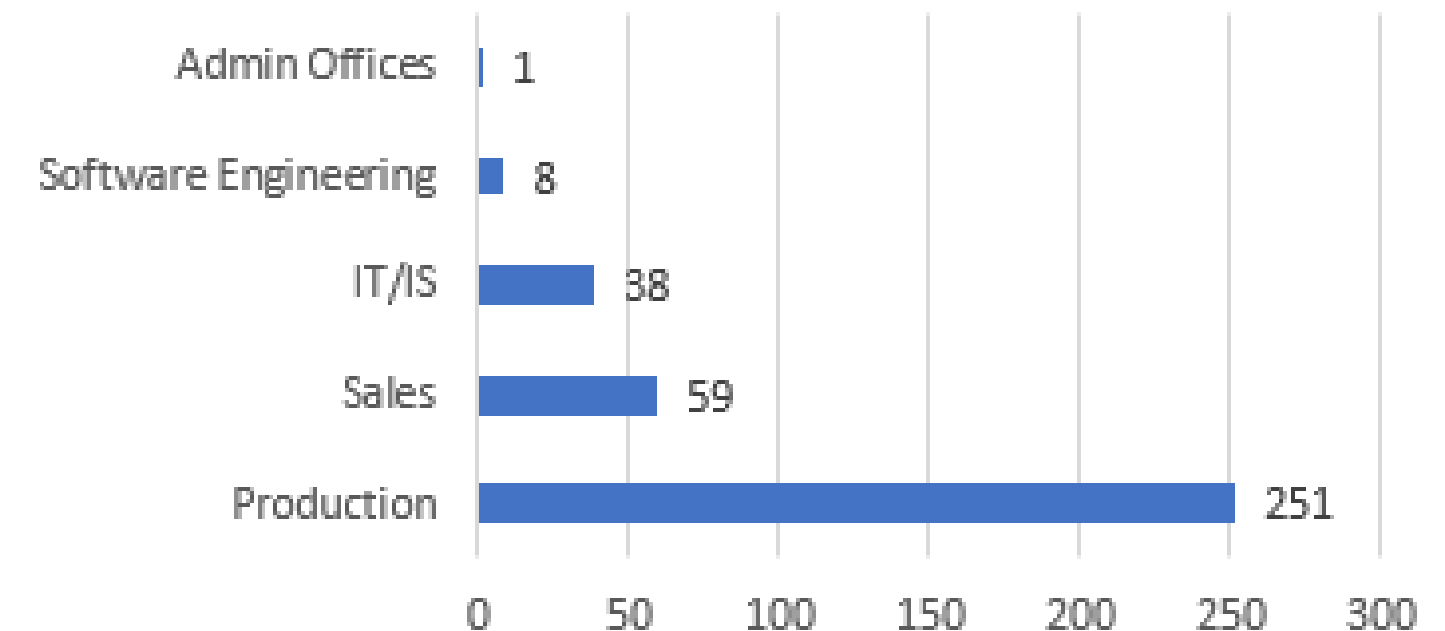
TEMUAN

- Mayoritas karyawan berperforma tinggi yang meninggalkan perusahaan didominasi dari departemen produksi yang berjumlah 251 orang, jauh melampaui departemen lain.

INSIGHT

- Gangguan pada stabilitas produksi dapat berdampak buruk dan berpotensi menurunkan standar kualitas output produksi karena kekurangan tenaga ahli

High Performer Exits by Department



FINDINGS

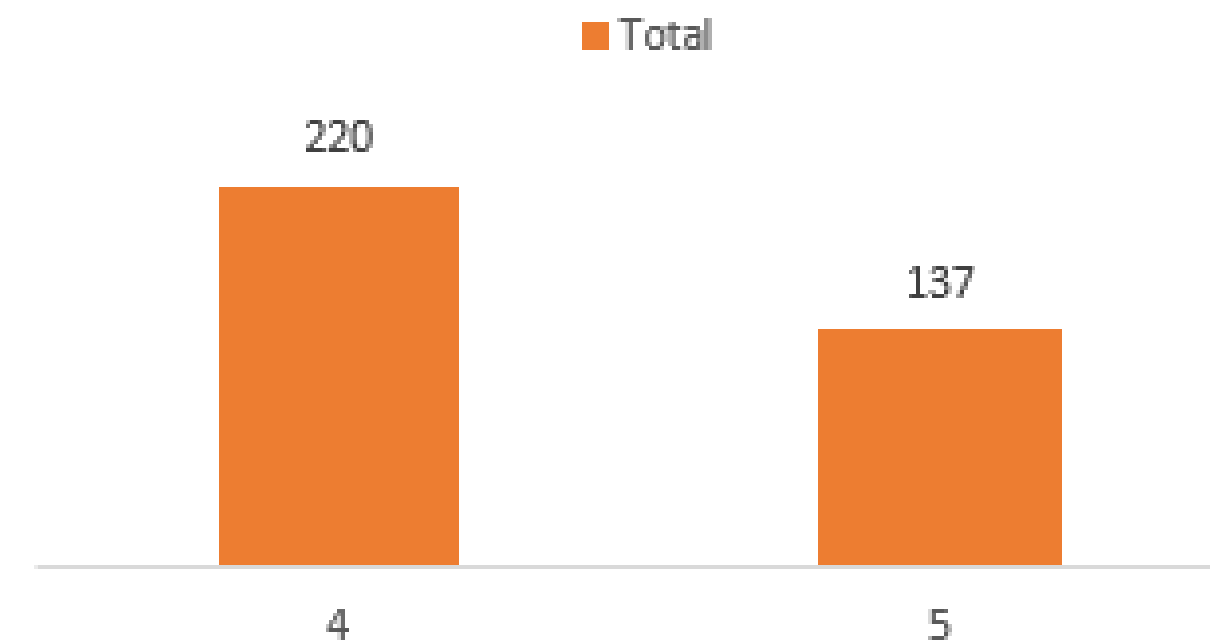
TEMUAN

- Terdapat 357 orang berperforma baik meninggalkan perusahaan

INSIGHT

- Ini adalah kehilangan yang merugikan, karena perusahaan kehilangan karyawan yang memiliki keahlian khusus serta berkinerja tinggi, yang berdampak negatif bagi perusahaan

High Performer Exits by Performance Rating



FINDINGS

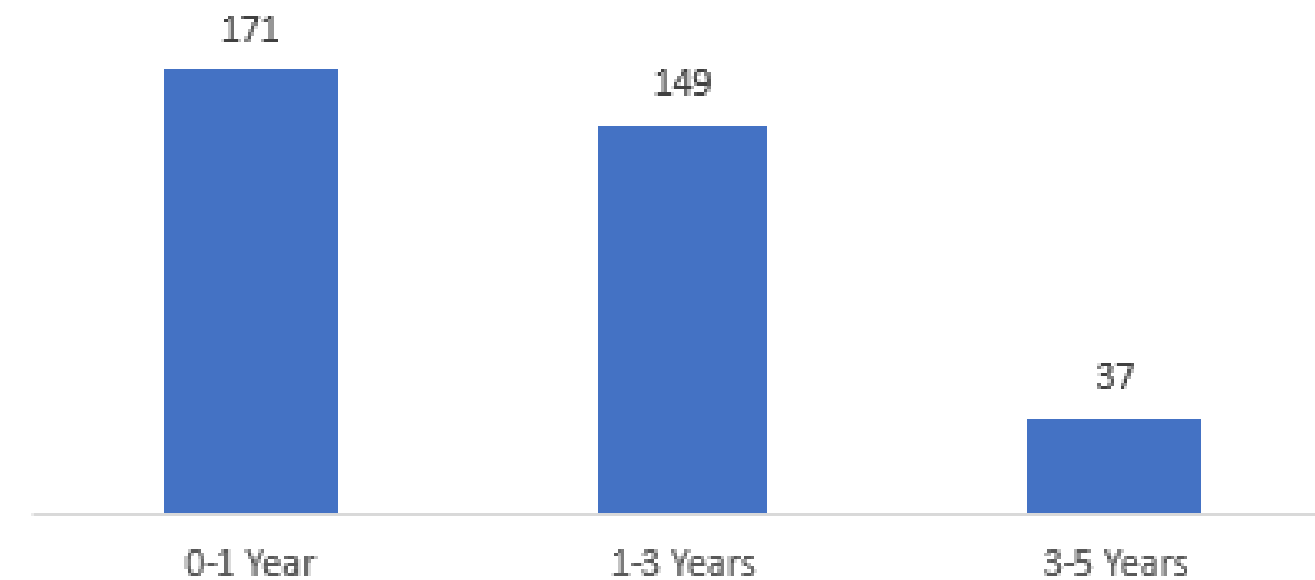
TEMUAN

- Angka keluar tertinggi terjadi pada masa kerja dibawah 1 tahun

INSIGHT

- Perusahaan gagal dalam mempertahankan talenta terbaik sejak fase awal mereka gabung

High Performer Exits by Tenure Grouping



FINDINGS

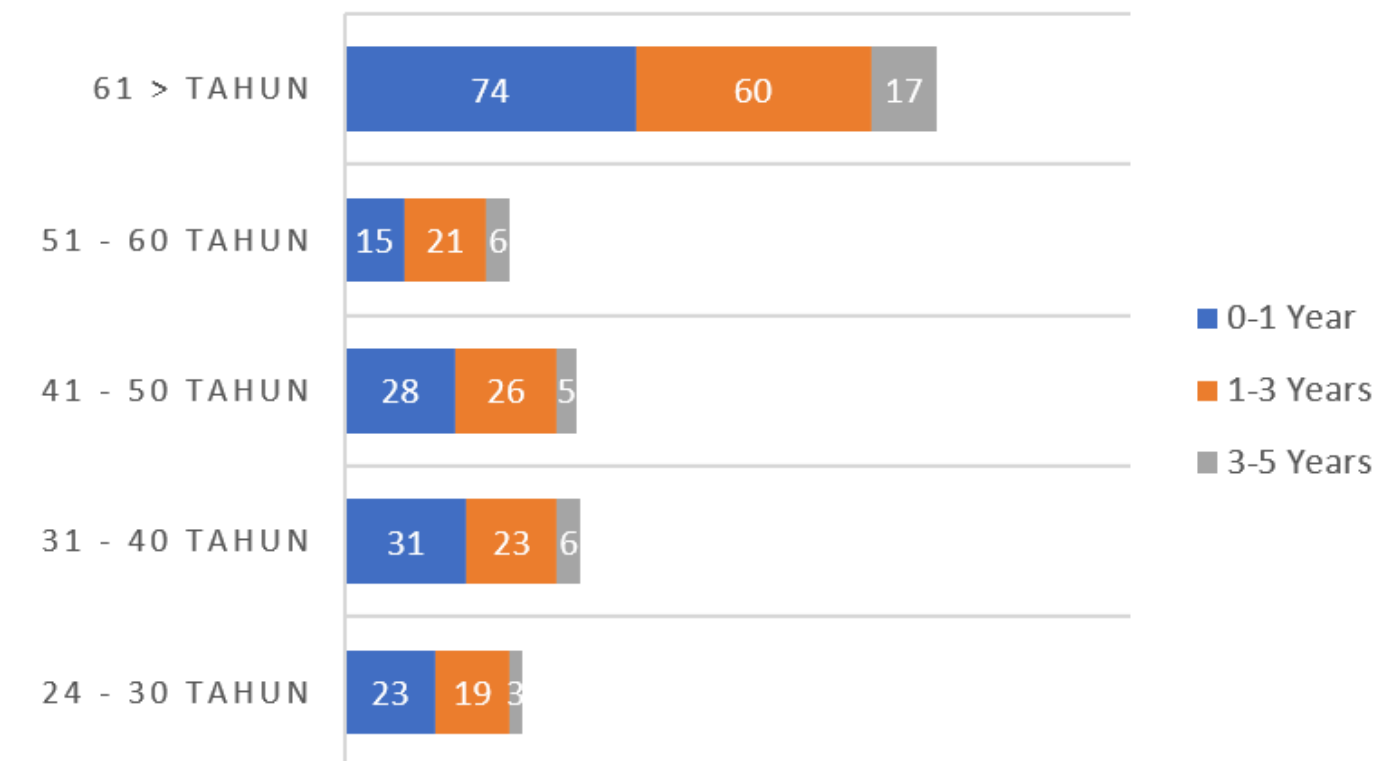
TEMUAN

- Mayoritas karyawan berkinerja baik meninggalkan perusahaan dalam masa kerja kurang dari 1 tahun
- Tren pengunduran diri ini terjadi merata di semua kelompok usia

INSIGHT

- Perusahaan memiliki masalah pada proses adaptasi (onboarding)
- Perusahaan gagal memanfaatkan karyawan senior (61+) untuk dijadikan pedoman transfer ilmu, yang justru pergi meninggalkan perusahaan tsb

High Performer Exits by Age vs Tenure



FINDINGS

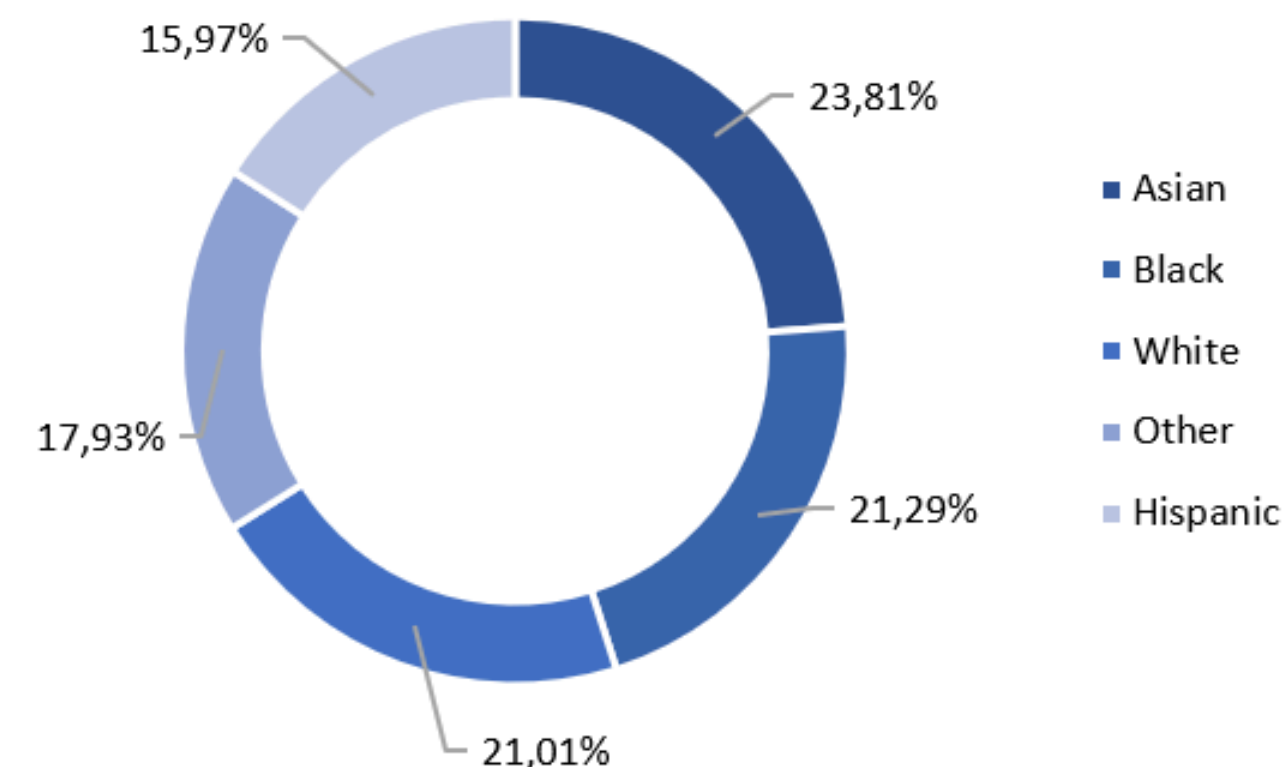
TEMUAN

- Tingkat keluar tersebar secara proporsional di seluruh kelompok etnis

INSIGHT

- Tingkat keluar karyawan yang berkinerja tinggi tidak dipicu oleh masalah diskriminasi ras, melainkan lebih disebabkan oleh faktor sistem yang dirasakan semua etnis

High Performer Exit by Diversity (Race)



FINDINGS

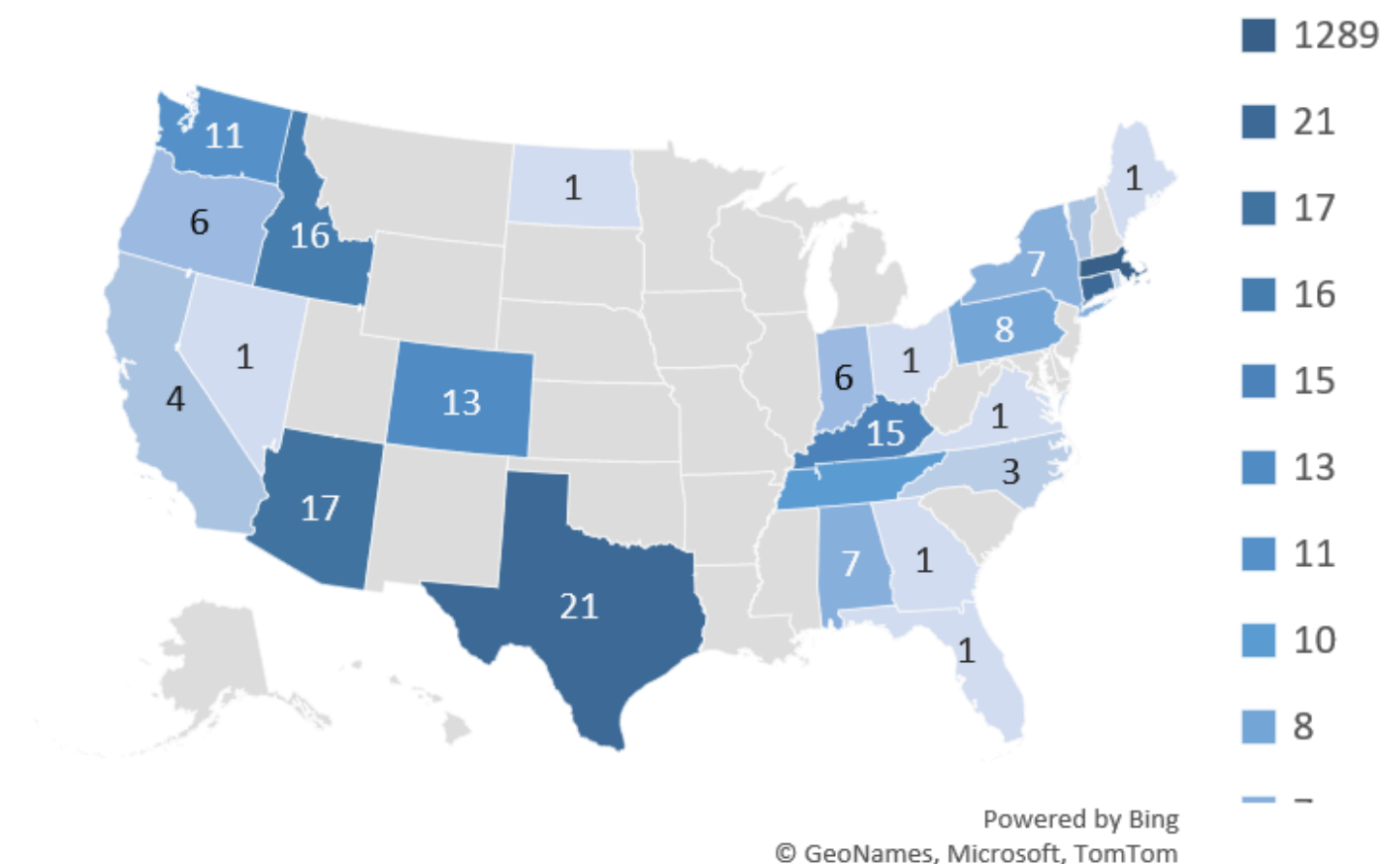
TEMUAN

- Operasional terkonsentrasi di Massachusetts (1289 karyawan) dengan rata-rata performa karyawan aktif di angka 2.97

INSIGHT

- Jika karyawan berkinerja tinggi terus keluar, kualitas perusahaan secara keseluruhan akan menurun karena standar performa yang bertahan hanya di level rata-rata

Active Employees Distribution by State





Total Exits

1533

Avg Performance (Active)
2.97

Gender Distribution

 **54%**  **46%**

Female	Male
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Admin Offices

IT/IS

Production

Sales

Software Engineering

Executive Office

0-1 Year 1-3 Years

3-5 Years >5 Years

Zone A Zone B

Zone C

Department	Number of Employees
Admin Offices	1
Software Engineering	8
IT/IS	38
Sales	59
Production	251

Total	357
-------	-----

Rating	Total
4	220
5	137

Total	357
-------	-----



Years since leaving school	Number of respondents
0-1 Year	171
1-3 Years	149
3-5 Years	37

Powered by Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Race/Ethnicity	Percentage
Asian	23.81%
Black	21.29%
White	21.01%
Other	17.93%
Hispanic	15.97%

A horizontal stacked bar chart showing the percentage of respondents by age group and duration of use. The y-axis lists five age groups: 61 > TAHUN, 51 - 60 TAHUN, 41 - 50 TAHUN, 31 - 40 TAHUN, and 24 - 30 TAHUN. The x-axis represents the percentage, ranging from 0 to 100. The legend indicates three categories: 0-1 Year (blue), 1-3 Years (orange), and 3-5 Years (grey). The data values are as follows:

Age Group	0-1 Year	1-3 Years	3-5 Years
61 > TAHUN	74	60	17
51 - 60 TAHUN	15	21	6
41 - 50 TAHUN	28	26	5
31 - 40 TAHUN	31	23	6
24 - 30 TAHUN	23	19	3

KESIMPULAN

- Departemen Production adalah penyumbang terbesar angka kehilangan karyawan berkinerja tinggi, yang menandakan lingkungan kerja di area operasional tidak mendukung retensi jangka panjang.
- Kegagalan Onboarding: Pola pengunduran diri dini terjadi di seluruh kelompok usia (termasuk tenaga ahli senior usia 61+), menunjukkan bahwa perusahaan gagal menyelaraskan ekspektasi kerja dengan talenta baru sejak fase awal bergabung.
- Perusahaan kehilangan 48 % karyawan berkinerja tinggi dalam 1 tahun pertama kerja

REKOMENDASI

- Melakukan tinjauan beban kerja dan kondisi lingkungan kerja fisik di area produksi
- Melakukan wawancara berkala pada karyawan yang masih aktif
- Membangun sistem Onboarding & Mentoring yang lebih baik khusus untuk 6-12 bulan pertama kerja

let's work
TOGETHER

Click on the links below to contact me



+62 812 8812 6260



[Linkedin](#)



[GitHub](#)



[Gmail](#)